

2020 年山东省烟台市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 个小题。每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2 分）2020 年世界环境日中国的主题是“美丽中国，我是行动者”。下列做法不可取的是（ ）

- A. 生活垃圾分类放置，处理
- B. 用自备的布袋取代塑料袋购物
- C. 夏天将空调温度调到 26°C 以上
- D. 短途出行乘坐私家汽车取代自行车

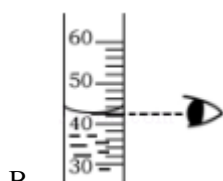
2.（2 分）水和溶液对于生命活动、工农业生产具有重要的意义。下列说法错误的是（ ）

- A. 用于消毒的碘酒是碘的水溶液
- B. 天然淡水经沉降、过滤和灭菌等过程，可以变为生活用的自来水
- C. 地球上可供人类直接利用的淡水资源储量很少，我们要节约用水
- D. 实验室配制 0.9% 的生理盐水的操作步骤是：计算、称量、溶解、装瓶保存

3.（2 分）正确的实验操作对实验结果和人身安全都非常重要。下列实验操作错误的是（ ）



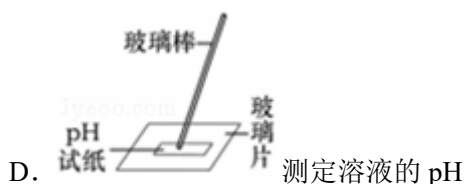
A. 添加锌粒



B. 读取液体体积



C. 稀释浓硫酸



D. 测定溶液的 pH

4.（2 分）氧循环和碳循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分，二者密不可分。下列过程不能体现氧气和二氧化碳可以相互转化的是（ ）

- A. 绿色植物的光合作用
- B. 海水吸收二氧化碳

C. 动植物的呼吸作用

D. 化石燃料的燃烧

5. (2分) 中华优秀传统文化蕴含丰富的化学知识。从化学视角对下列俗语，诗词的解释错误的是 ()

A. “满架蔷薇一院香”——分子在不断地运动

B. “百炼成钢”——降低生铁中碳元素的含量

C. “只要功夫深，铁杵磨成针”——发生的是物理变化

D. “金入于猛火，色不夺精光”——金在加热的条件下能与氧气反应

6. (2 分) 2019 年诺贝尔化学奖得主在锂离子电池研发领域做出了重要贡献。锂离子的结构示意图如图所示。下列叙述正确的是 ()



A. 锂离子带 1 个单位的负电荷

B. 锂原子的质量主要集中在核外电子上

C. 锂元素属于金属元素

D. 锂离子电池放电时，电能转化成化学能

7. (2分) 宏观辨识与微观探析是化学学科的核心素养之一。下列对宏观事实的微观解释错误的是 ()

选项	宏观事实	微观解释
A	氧气经压缩可以储存在钢瓶中	压强增大，分子间的间隔变小
B	水电解生成氢气和氧气	化学反应前后原子的种类改变
C	一氧化碳和二氧化碳化学性质不同	构成二者的分子不同
D	氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液具有相似的化学性质	两种溶液中都含有 OH^-

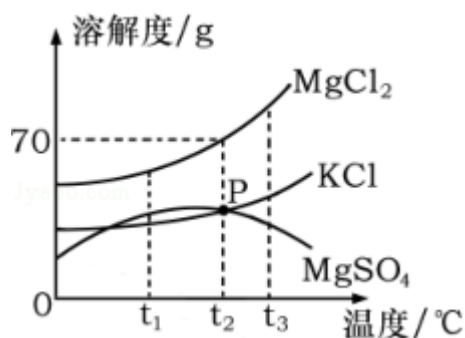
A. A

B. B

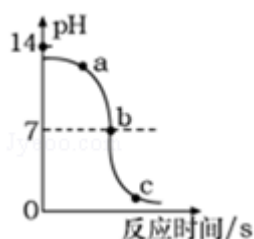
C. C

D. D

8. (2 分) 如图是 MgCl_2 、 KCl 和 MgSO_4 的溶解度曲线。下列说法错误的是 ()



- A. P 点表示 $t_2^\circ\text{C}$ 时 KCl 和 MgSO_4 的溶解度相等
- B. $t_1^\circ\text{C}$ 时三种物质的饱和溶液中，溶质质量分数最大的是 MgCl_2
- C. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 时的三种物质的饱和溶液分别升温至 $t_3^\circ\text{C}$ ，会析出晶体的是 MgSO_4
- D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，将 40g MgCl_2 加入 50g 水中充分搅拌，所得溶液质量为 90g
9. (2 分) 今年夏粮又获丰收，再显中国饭碗自信，其中化肥功不可没。下列说法错误的是 ()
- A. 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 能使作物枝叶繁茂、叶色浓绿
- B. 磷酸二氢铵 $(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4)$ 属于复合肥
- C. 含氮量为 31.5% 的硝酸铵 (NH_4NO_3) 化肥样品为纯净物
- D. 化肥虽好不能滥用，过度施肥会造成土壤退化和水体污染
10. (2 分) 实验小组用 pH 传感器探究稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应，实验中溶液 pH 的变化如图所示。下列说法正确的是 ()

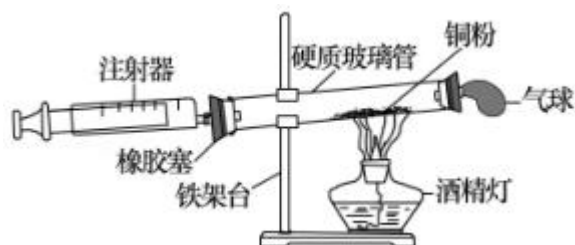


- A. 该实验是将氢氧化钠溶液滴加到稀盐酸中
- B. 向 a 点时的溶液中滴加无色酚酞试液，酚酞试液不变色
- C. c 点时的溶液中溶质只有氯化钠

D. 该反应的微观实质是 H^+ 和 OH^- 结合生成 H_2O

二、选择题（本题包括 5 个小题。每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11.（2 分）如图是测定空气中氧气含量的实验。对该实验的认识正确的是（ ）



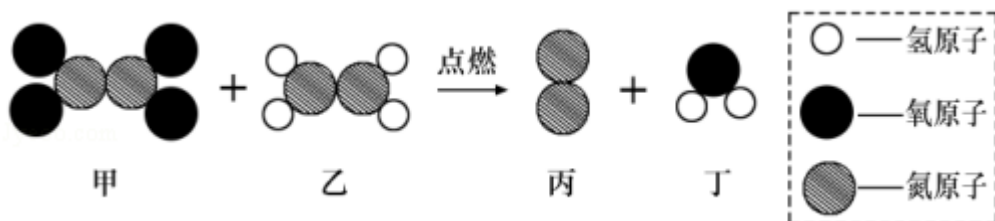
A. 该实验中的铜粉可以换成碳粉

B. 停止加热后，趁装置未冷却马上读数

C. 正确操作情况下，反应结束后，消耗的氧气的总体积应该是反应前注射器内气体体积的 $\frac{1}{5}$

D. 实验结束后，硬质玻璃管内剩余的气体主要是氮气

12.（2 分）一种新型火箭推进剂在火箭发射过程中发生反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是（ ）



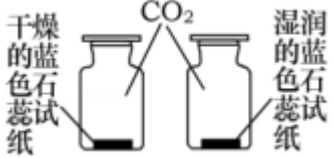
A. 甲、丁均为氧化物

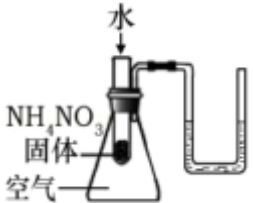
B. 丁物质由原子直接构成

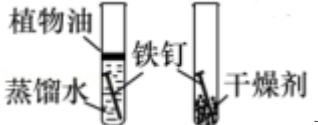
C. 参加反应的甲与乙的分子个数比为 2: 3

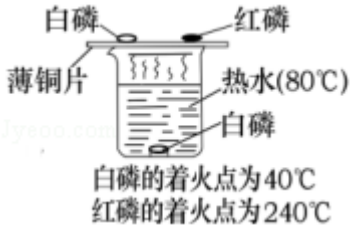
D. 丙可充入食品包装袋中以延长食品保质期

13.（2 分）下列图中所示实验设计不能达到相应实验目的的是（ ）

A.  探究二氧化碳与水是否发生反应

B.  探究硝酸铵固体溶于水时溶液温度的变化

C.  探究水对铁钉生锈的影响

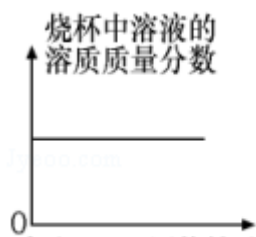
D.  验证可燃物燃烧的条件

14. (2分) 归纳梳理是一种重要的学习方法。以下对某一主题知识的归纳完全正确的是 ()

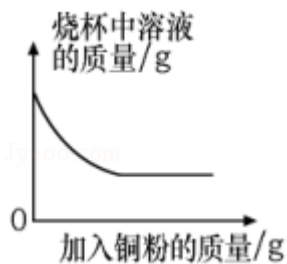
A. 物质的分类	B. 物质的鉴别
烧碱、纯碱都属于碱	鉴别淀粉和蛋白质：加碘水，观察颜色
塑料、合成纤维都属于有机高分子材料	鉴别硬水与软水：控制变量条件下加肥皂水，振荡后观察泡沫多少
C. 化学与健康	D. 化学与能源
人体缺乏维生素C会引起坏血病	煤、石油的主要成分都是碳氢化合物
老年人缺铁会引起骨质疏松	理想的制氢方法是用太阳能分解水

A. A B. B C. C D. D

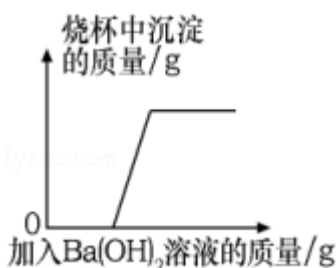
15. (2分) 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ()



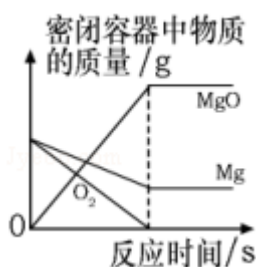
- A. 恒温条件下，向盛有一定质量的硝酸钾饱和溶液的烧杯中加入硝酸钾固体



- B. 向盛有一定质量的硝酸银溶液的烧杯中加入铜粉



- C. 向盛有一定质量的稀 H_2SO_4 和 MgSO_4 的混合溶液的烧杯中逐滴加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液



- D. 将等质量的镁和氧气在密闭容器内充分反应

三、理解与应用（本题包括 4 个小题。共 36 分）

16.（6 分）化学与生产、生活息息相关，请选择下列合适的物质填空。

A. 熟石灰 B. 洗洁精 C. 活性炭 D. 干冰 E. 盐酸 F. 硫酸铜

（1）可用于制糖工业脱色的是_____（填字母序号，下同）。

（2）可用于改良酸性土壤的是_____。

（3）可用于人工降雨缓解旱情的是_____。

(4) 可用于除铁锈的是_____。

(5) 可利用乳化作用去除油污的是_____。

(6) 能使蛋白质结构破坏、失去原有生理功能的重金属盐是_____。

17. (7 分) 2020 年新冠肺炎病毒全球肆虐，中华儿女全民战“疫”，彰显中国力量!

(1) 合理膳食可以增强人体免疫力。小明用青椒、花生油、鸡蛋、馒头、富硒酱油等食材为家人准备午餐。上述食材中富含蛋白质的是_____。硒元素具有防癌抗癌的作用，人体缺硒可能引起表皮角质化和癌症，但摄入量过高又会使人中毒。由此，请你谈谈不能滥用保健品的原因_____。

(2) 酒精是本次防疫常用的消毒剂。酒精(C_2H_6O)由_____种元素组成，它属于_____ (填“有机物”或“无机物”)。喷洒酒精溶液消毒时遇明火容易引起火灾，其原因是_____ (填字母序号)。

A. “喷洒”降低了酒精的着火点

B. “喷洒”使空气中混有大量的酒精分子

C. “喷洒”使酒精分子的体积变小了

(3) 0.5%的过氧乙酸溶液也是一种高效消毒剂。现有 10%的过氧乙酸溶液 250g，可配制 0.5%的过氧乙酸溶液的质量是_____g。

18. (10 分) 烟台海洋资源丰富，是国家海水综合利用示范城市。近年来烟台坚持新发展理念，科学经略海洋，高质量发展海洋综合产业。

(1) 海水淡化。蒸馏法是常用的海水淡化方法，该方法是利用混合体系中各物质的_____不同，将物质进行分离。

(2) 海水晒盐。

①利用盐田法晒盐，盐田通常分为蒸发池和结晶池两部分。下列说法正确的是_____ (填字母序号)。

A. 在蒸发池中水蒸发所需能量主要为太阳能和风能

B. 在结晶池中主要通过降温结晶使氯化钠析出

C. 当氯化钠晶体析出时，结晶池中的溶液为氯化钠的饱和溶液

②粗盐中常含有泥沙等难溶性杂质。在实验室中除去粗盐中的难溶性杂质，可依次通过溶解、_____、蒸发结晶等操作。蒸发结晶操作中要用到玻璃棒，其作用是_____。

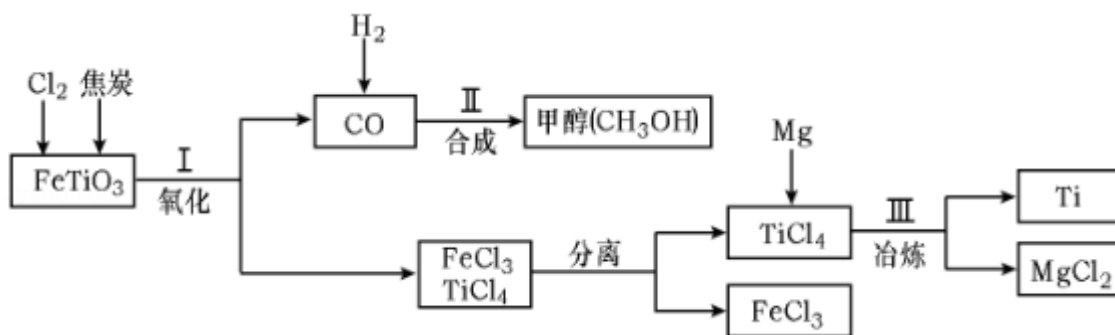
(3)海水制镁。为了使海水中含量较低的镁元素富集，工业生产中通常向海水或卤水中加入_____（写化学式）使海水中的氯化镁转化为沉淀，该反应的基本反应类型是_____反应，此过程富集镁元素的同时也达到了目的。

(4)海水制碱。氨碱法制纯碱是将饱和氨盐水在加压并不断通入二氧化碳的条件下使碳酸氢钠结晶析出，此过程发生反应的化学方程式是_____。将碳酸氢钠固体加热分解即得到纯碱。向滤出碳酸氢钠晶体后的 NH_4Cl 溶液中加入熟石灰，可以回收_____以循环使用。

19. (13 分) 国产航母“山东舰”威武入列，标志我国金属材料制造技术取得重大突破。

(1)“山东舰”是由多块巨大的特种钢板焊接而成。工业上用 CO 和赤铁矿（主要成分是 Fe_2O_3 ）反应得到铁，反应的化学方程式是_____。工人师傅常用氧炔焰焊接钢板，乙炔（ C_2H_2 ）在氧气中完全燃烧的化学方程式是_____。

(2)钛合金可用于制作舰载机的起落架，主要是利用了钛合金物理性质中的_____。如图是以钛酸亚铁(FeTiO_3)为原料制取钛(Ti)的部分流程示意图：



① FeTiO_3 中钛元素的化合价为_____价。

②过程 II 合成甲醇（ CH_3OH ）时，按照绿色化学的原则，应调节原料中 CO 和 H_2 的分子个数比是_____。过程 III 中，在 800°C 的条件下冶炼钛的化学方程式是_____。

(3)金属防锈常用电镀的方法，电镀防锈的原理是_____。某电镀厂的废液中含有硝酸银和硝酸铜，兴趣小组的同学在实验室探究回收该废液中的金属。将一定量铁粉加入到盛有一定量废液样品的烧杯中，充分反应后过滤，得到滤渣 A。向滤渣 A 中加入少量稀盐酸，有气泡产生，该反应的化学方程式是_____。据此分析，滤渣 A 的

成分是_____（写化学式）。

四、实验与探究（本题包括 3 个小题。共 27 分）

20 . （ 11 分 ） 化学小组的同学利用如图仪器和装置完成以下实验。



（1）制取氧气。

①指出图中标号仪器的名称：X_____。

②高锰酸钾和过氧化氢溶液均可用于实验室制取氧气。加热高锰酸钾制取氧气，可选用的发生装置是_____（填字母序号，下同），收集装置是_____。

③选用 B 作为发生装置，用过氧化氢和二氧化锰制取氧气。该反应的化学方程式是_____。实验时的主要操作步骤有：a. 向分液漏斗中加入过氧化氢溶液；b. 收集气体；c. 检查装置的气密性；d. 向锥形瓶中加入二氧化锰；e. 组装仪器。以上步骤正确的操作顺序是_____（填字母序号）。

（2）制取二氧化碳。用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳的化学方程式是_____。反应后的废液中如果含有稀盐酸不能直接排放，以免污染环境。请你选择下列试剂设计一种实验方案，检验废液中是否含有稀盐酸。

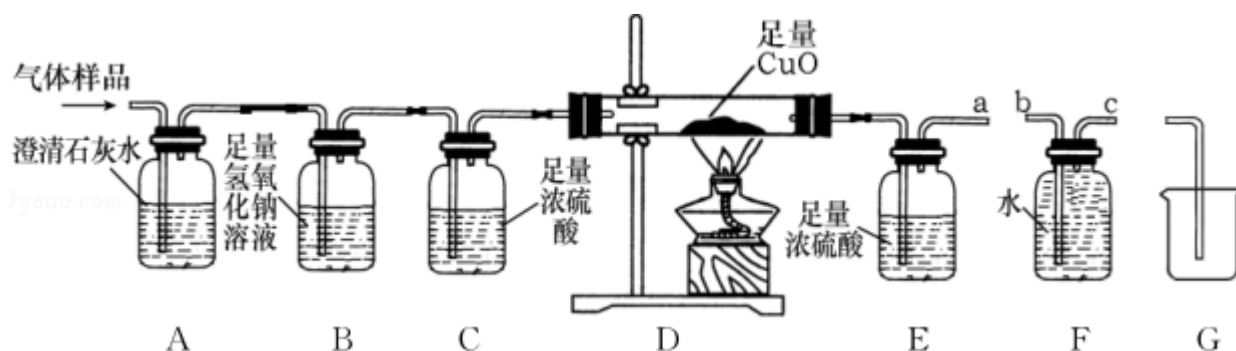
可供选择的试剂：石灰石、硝酸银溶液、紫色石蕊试液、氢氧化钠溶液

实验操作	现象与结论
_____	_____

21. （6 分）“秸秆变宝，助力脱贫攻坚”。秸秆用于制沼气可以解决农村的燃料短缺问题。沼气的主要成分是 CH_4 ，可能含有 CO_2 、 CO 。小霞与小明采集了某沼气池中的气体样品，探究该沼气中是否含有 CO_2 和 CO 。

【查阅资料】① $\text{CH}_4 + 4\text{CuO} \xrightarrow{\Delta} 4\text{Cu} + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ； $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$ ② CH_4 、 CO 均不与碱溶液、浓硫酸发生反应③ CO_2 不与浓硫酸反应

【设计实验】小霞与小明设计并进行了如图所示的实验。（装置气密性良好；忽略装置内空气中的水蒸气）



(1) 为确保实验的安全性，小霞和小明一致认为：实验前要先通一会儿气体样品，然后再点燃 D 处的酒精灯，其目的是_____。用装置 F 收集尾气，导管口的连接顺序是 a 接_____（填“b”或“c”）。

(2) 小霞想通过装置 D 中固体减少的质量（即参加反应的 CuO 中氧元素的质量）和装置 E 增加的质量来判断混合气体中是否含有 CO。小明表示同意并提出：停止加热后，要继续通入一会儿气体样品，以排出装置 D 内残留的反应生成的气体。

【现象与结论】(1) 观察到装置 A 中的澄清石灰水变浑浊，说明沼气中含有_____。

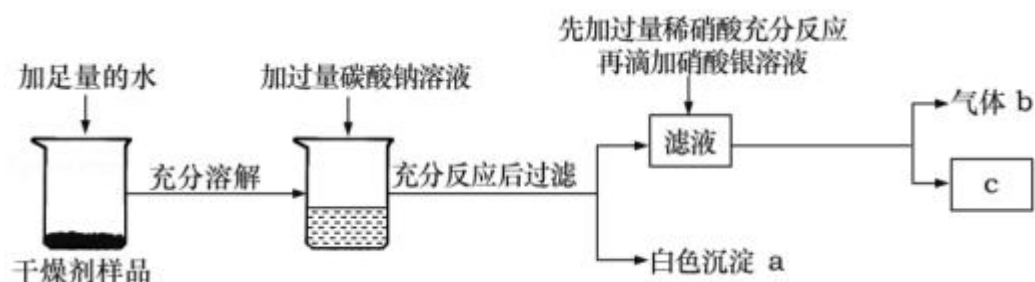
(2) 反应结束后，测得装置 D 中固体减少的质量是 3.2g，装置 E 增加的质量是 1.8g。说明沼气中_____（填“含”或“不含”）CO。

【拓展与延伸】秸秆不仅可制沼气，还可以造出板材制作家具。对比焚烧秸秆，这样做的意义在于_____（答一条即可）。

22. (10 分) 某品牌干燥剂含有氧化钙、氢氧化钠和氯化钙中的两种物质，为探究其组成，某化学兴趣小组取一定质量的干燥剂样品做了如下实验。

【查阅资料】稀硝酸 (HNO_3) 具有酸的通性

【设计实验】流程如图：



【实验分析】(1) 干燥剂样品溶于水后得到的溶液一定显_____（填“酸性”或“碱性”或“中性”）。白色沉

淀 a 的化学式是_____。

(2) 生成气体 b 的反应的化学方程式是_____。

【结论与反思】(1) 若 c 处无现象, 则该品牌干燥剂的成分为_____ (写化学式)。

(2) 若 c 处有白色沉淀生成, 且沉淀质量为 2.87g; 白色沉淀 a 的质量为 1.2g。则干燥剂的成分为_____ (写化学式)。写出 c 处产生白色沉淀的化学方程式_____。

(3) 该实验过程中, 过量稀硝酸不能用过量的稀盐酸代替的原因是_____。

五、分析与计算 (本题包括 1 个小题。共 7 分)

23. (7 分) 小苏打 (NaHCO_3) 是发酵粉的主要成分, 可用于制作发面食品。化学兴趣小组为测定某品牌小苏打样品 (含 NaCl 杂质) 中碳酸氢钠的含量做了如下实验: 将该样品 17.1g 放入锥形瓶中, 加水全部溶解后, 得到 208.8g 样品溶液, 向该样品溶液中不断加入稀盐酸 (如图), 反应过程中锥形瓶中溶液质量的变化如下表所示。(忽略 CO_2 在水中的溶解)

加入稀盐酸的总质量/g	25	50	75
锥形瓶中溶液的质量/g	229.4	250	275

试计算:

(1) 当加入 25g 稀盐酸时, 产生二氧化碳的质量是_____g。

(2) 17.1g 小苏打样品中 NaHCO_3 的质量 (写出计算过程, 下同)。

(3) 当锥形瓶内样品溶液中的碳酸氢钠与加入的稀盐酸恰好完全反应时, 锥形瓶中溶液的溶质质量分数。(计算结果精确至 0.1%)



2020 年山东省烟台市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 10 个小题。每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 【答案】D

【解答】解：A、将生活垃圾分类回收处理，可减少污染物的排放，有利于环境保护，故 A 可取；

B、用自备的布袋取代塑料袋购物，可以减少白色污染，有利于环境保护，故 B 可取；

C、夏天将空调的温度设置在 26°C 以上，可减少能耗，节约能源，故 C 可取；

D、短途出行乘坐私家汽车取代自行车，会增加使用私家车排放的尾气对环境的污染，故 D 不可取。

故选：D。

2. 【答案】A

【解答】解：A、碘酒是碘溶于酒精形成的，用于消毒的碘酒是碘的酒精溶液，故选项说法正确。

B、天然淡水经沉降、过滤和灭菌等过程，能除去水中的不溶性杂质和一些可溶性杂质，可以变为生活用的自来水，故选项说法正确。

C、地球上的水总储备虽然很大，但大部分是海水，淡水只约占全球水储量的 2.53%，地球上可供人类直接利用的淡水资源储量很少，我们要节约用水，故选项说法正确。

D、实验室配制 0.9% 的生理盐水，首先计算配制溶液所需氯化钠和水的质量，再称量所需的氯化钠和量取水，最后进行溶解、装瓶保存，故选项说法正确。

故选：A。

3. 【答案】A

【解答】解：A、应先加固体，再加液体；向试管中装锌粒时，先将试管横放，用镊子把锌粒放在试管口，再慢慢将试管竖立起来，图中所示操作错误。

B、量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平，图中所示操作正确。

C、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时的扩散；一定不

能把水注入浓硫酸中；图中所示操作正确。

D、用 pH 试纸测定溶液的 pH 时，正确的操作方法为在白瓷板或玻璃片上放一小片 pH 试纸，用玻璃棒蘸取待测液滴到 pH 试纸上，把试纸显示的颜色与标准比色卡比较，读出 pH，图中所示操作正确。

故选：A。

4. 【答案】B

【解答】解：A、绿色植物的光合作用是将二氧化碳转化为氧气，故本选项不符合题意。

B、海水吸收二氧化碳，是二氧化碳和水反应生成碳酸，该过程不能体现氧气和二氧化碳可以相互转化，故本选项符合题意。

C、动植物的呼吸作用是将氧气转化为二氧化碳气体，故本选项不符合题意。

D、化石燃料的燃烧是将氧气转化为二氧化碳气体，故本选项不符合题意。

故选：B。

5. 【答案】D

【解答】解：A、满架蔷薇一院香，是因为蔷薇花香中含有的分子是在不断的运动的，向四周扩散，使人们闻到蔷薇花香，故选项说法正确。

B、生铁和钢的主要区别在于含碳量不同，钢的碳含量低，在空气中锤打，目的是让碳和氧气反应生成二氧化碳，从而降低含碳量，故选项说法正确。

C、“只要功夫深，铁杵磨成针”，只是形状发生改变，属于物理变化，故选项说法正确。

D、“金入于猛火，色不夺精光”，金在加热的条件下也不能与氧气反应，故选项说法错误。

故选：D。

6. 【答案】C

【解答】解：A、锂离子的结构示意图，质子数=3，核外电子数=2，质子数>核外电子数，为阳离子，1个锂离子带1个单位的正电荷，故选项说法错误。

B、电子的质量很小，锂原子的质量主要集中在原子核上，故选项说法错误。

C、锂带“钅”字旁，属于金属元素，故选项说法正确。

D、锂离子电池放电时，化学能转化成电能，故选项说法错误。

故选：C。

7. 【答案】B

【解答】解：A、氧气经压缩可以储存在钢瓶中，是因为分子间有间隔，压强增大，分子间的间隔变小，故选项解释正确。

B、水电解生成氢气和氧气，是因为水分子分裂成了氢原子和氧原子，然后氢原子、氧原子分别重新组合形成氢分子、氧分子，化学反应前后原子的种类没有发生改变，故选项解释错误。

C、一氧化碳和二氧化碳化学性质不同，是因为不同分子性质不同，故选项解释正确。

D、氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液具有相似的化学性质，是因为两种溶液中都含有 OH^- ，故选项解释正确。

故选：B。

8. 【答案】D

【解答】解：A、通过分析溶解度曲线可知，P 点表示 $t_2^\circ\text{C}$ 时 KCl 和 MgSO_4 的溶解度相等，故 A 正确；

B、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，氯化镁的溶解度最大，所以三种物质的饱和溶液中，溶质质量分数最大的是 MgCl_2 ，故 B 正确；

C、将 $t_2^\circ\text{C}$ 时的三种物质的饱和溶液分别升温至 $t_3^\circ\text{C}$ ，硫酸镁的溶解度减小，氯化镁、氯化钾的溶解度增大，所以会析出晶体的是 MgSO_4 ，故 C 正确；

D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，氯化镁的溶解度是 70g，所以将 40g MgCl_2 加入 50g 水中充分搅拌，只能溶解 35g 的晶体，所以所得溶液质量为 85g，故 D 错误。

故选：D。

9. 【答案】C

【解答】解：A、尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 中含有氮元素，属于氮肥，能使作物枝叶繁茂、叶色浓绿，故 A 说法正确；

B、 $(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4)$ 中含有氮元素和磷元素，属于复合肥，故 B 说法正确；

C、硝酸铵 (NH_4NO_3) 中含氮量为 35%，所以含氮量为 31.5% 的硝酸铵 (NH_4NO_3) 化肥样品为混合物，故 C

说法错误；

D、化肥虽好不能滥用，要合理使用化肥，过度施肥会造成土壤退化和水体污染，故 D 说法正确。

故选：C。

10. 【答案】D

【解答】解：A、由图象可知，pH 值是开始时大于 7 逐渐减小到 7 然后小于 7，可知原溶液显碱性，然后不断的加入酸性溶液，使 pH 减小，说明是把稀盐酸滴加到氢氧化钠溶液中，故选项说法错误。

B、a 点时的溶液的 pH 大于 7，显碱性，滴加无色酚酞试液，酚酞试液变红色，故选项说法错误。

C、c 点时的溶液的 pH 小于 7，显酸性，溶质有氯化钠、氯化氢，故选项说法错误。

D、稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，该反应的微观实质是 H^+ 和 OH^- 结合生成 H_2O ，故选项说法正确。

故选：D。

二、选择题（本题包括 5 个小题。每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. 【答案】D

【解答】解：A.碳燃烧生成二氧化碳气体，装置内的压强几乎不变，所以不能用碳粉代替铜粉测定空气中氧气的含量，选项说法错误；

B.停止加热后，要等到装置冷却至室温后再读数，否则测定结果偏小，选项说法错误；

C.正确操作情况下，反应结束后，消耗的氧气的总体积应该是反应前注射器内气体和玻璃管内气体体积总和的 $\frac{1}{5}$ ，选项说法错误；

D.足量的铜粉在加热的条件下将装置内的氧气完全耗尽，剩余的气体主要是氮气，选项说法正确。

故选：D。

12. 【答案】AD

【解答】解：由发生反应的微观过程图可知，该反应的方程式是：
$$N_2O_4 + 2N_2H_4 \xrightarrow{\text{点燃}} 3N_2 + 4H_2O$$

A.由化学式可知，甲和丁均是由两种元素组成的化合物，且其中一种元素是氧元素，均属于氧化物，选项说法正确；

B.丁物质是水，水是由水分子构成的，选项说法错误；

C.由化学方程式可知，参加反应的甲与乙的分子个数比为 1：2，选项说法错误；

D.丙是氮气，氮气的化学性质较稳定，所以可充入食品包装袋中以延长食品保质期，选项说法正确。

故选：AD。

13.【答案】C

【解答】解：A、过程中左边集气瓶中试纸不变色，右边集气瓶 2 试纸变红色，是因为二氧化碳和水反应生成碳酸，碳酸能使石蕊试液变红色，该选项能够达到实验目的；

B、过程中，左边液面上升，右边液面下降，是因为硝酸铵溶于水吸热，导致锥形瓶中压强减小，该选项能够达到实验目的；

C、过程中，两边铁钉都不能生锈，不能探究水对铁钉生锈的影响，该选项不能达到实验目的；

D、过程中铜片上的白磷能够燃烧，水中白磷不能燃烧，说明燃烧需要氧气，铜片上的红磷不能燃烧，说明燃烧需要温度达到着火点，即可燃物燃烧的条件：与氧气接触，温度达到着火点，该选项能够达到实验目的。

故选：C。

14.【答案】BD

【解答】解：A、烧碱属于碱，纯碱属于盐，错误；塑料、合成纤维都属于有机高分子材料，正确；归纳不完全正确；

B、淀粉遇碘水变蓝，而蛋白质不会，故鉴别淀粉和蛋白质可以加碘水，观察颜色，正确；硬水与肥皂水混合产生浮渣多，而软水与肥皂水混合产生泡沫多，故鉴别硬水与软水可以控制变量条件下加肥皂水，振荡后观察泡沫多少，正确；归纳完全正确；

C、人体缺乏维生素 C 会引起坏血病，正确；老年人缺钙会引起骨质疏松，错误；归纳不完全正确；

D、石油的主要成分是碳氢化合物，煤的主要成分是碳，错误；理想的制氢方法是用太阳能分解水，正确；归纳不完全正确；

故选：BD。

15. 【答案】AB

【解答】解：A、恒温条件下，向盛有一定质量的硝酸钾饱和溶液的烧杯中加入硝酸钾固体，不能继续溶解，溶质质量分数不变，故选项图象正确。

B、向盛有一定质量的硝酸银溶液的烧杯中加入铜粉，生成硝酸铜和银，反应的化学方程式为 $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ ，每 64 份质量的铜可置换出 216 份质量的银，溶液的质量会减少，至完全反应不再发生改变，故选项图象正确。

C、向盛有一定质量的稀 H_2SO_4 和 MgSO_4 的混合溶液的烧杯中逐滴加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，硫酸、硫酸镁能与氢氧化钡溶液反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀，一开始就沉淀沉淀，故选项图象错误。

D、参加反应的镁和氧气的质量之和等于生成的氧化镁的质量，随着反应的进行，镁和氧气的质量减少，生成的氧化镁的质量增加，但是反应过程中消耗的镁的质量大于消耗的氧气的质量，最终镁全部被消耗，氧气有剩余，故选项图象错误。

故选：AB。

三、理解与应用（本题包括 4 个小题。共 36 分）

16. 【答案】（1）C；（2）A；（3）D；（4）E；（5）B；（6）F。

【解答】解：（1）活性炭具有吸附性，可以吸附色素和异味，所以活性炭可用于制糖工业脱色；

（2）熟石灰是氢氧化钙的俗称，显碱性，常用于改良酸性土壤；

（3）由于干冰在升华时能吸收大量的热，能使空气中的水蒸气冷凝成小水滴。所以，旱情较为严重时，可用于干冰进行人工降雨；

（4）通过稀盐酸与铁锈反应可以除去铁锈；

（5）洗洁精对油污有乳化作用；

（6）硫酸铜中含有重金属铜离子，可使蛋白质变性，失去原有生理功能。

故答案是：（1）C；（2）A；（3）D；（4）E；（5）B；（6）F。

17. 【答案】（1）鸡蛋；人体内所需要的元素均需要达到平衡，过多或过少都不利于人体健康。

(2) 3; 有机物; B;

(3) 5000。

【解答】解：(1) 食材中的鸡蛋富含蛋白质；不能滥用保健品是因为人体内所需要的元素均需要达到平衡，过多或过少都不利于人体健康，故填：鸡蛋；人体内所需要的元素均需要达到平衡，过多或过少都不利于人体健康。

(2) 酒精 (C_2H_6O) 由碳、氢、氧 3 种元素组成，它属于有机物，喷洒酒精溶液消毒时遇明火容易引起火灾，是因为“喷洒”使空气中混有大量的酒精分子，故填：3; 有机物; B;

(3) 现有 10% 的过氧乙酸溶液 250g，可配制 0.5% 的过氧乙酸溶液的质量是： $250g \times 10\% \div 0.5\% = 5000g$ ，故填：5000。

18. 【答案】(1) 沸点;

(2) ①AC;

②过滤; 搅拌, 防止液体局部温度过高而飞溅;

(3) $Ca(OH)_2$; 复分解; 提纯、除杂;

(4) $NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O = NaHCO_3 \downarrow + NH_4Cl$; 氨气 (或 NH_3)。

【解答】解：(1) 蒸馏法是常用的海水淡化方法，该方法是利用混合体系中各物质的沸点不同，将物质进行分离；故填：沸点；

(2) ①A. 在蒸发池中水蒸发所需能量主要为太阳能和风能，选项说法正确；

B. 在结晶池中主要通过蒸发结晶使氯化钠析出，选项说法错误；

C. 当氯化钠晶体析出时，结晶池中的溶液为氯化钠的饱和溶液，选项说法正确。

故选 AC；

②粗盐中常含有泥沙等难溶性杂质。在实验室中除去粗盐中的难溶性杂质，可依次通过溶解、过滤、蒸发结晶等操作。蒸发结晶操作中要用到玻璃棒，其作用是搅拌，防止液体局部温度过高而飞溅；故填：过滤; 搅拌, 防止液体局部温度过高而飞溅;

(3) 为了使海水中含量较低的镁元素富集，工业生产中通常向海水或卤水中加入石灰乳 (主要成分是氢氧化钙) 使海水中的氯化镁转化为沉淀，化学方程式为： $MgCl_2 + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + Mg(OH)_2 \downarrow$ ，该反应是由两种化

合物相互交换成分生成了两种新的化合物，属于基本反应类型中的复分解反应，此过程富集镁元素的同时也达到了提纯、除杂的目的。故填： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ；复分解；提纯、除杂；

(4) 氯化钠、氨气、水和二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氯化铵，化学方程式为： $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ；氯化铵与氢氧化钙反应生成氯化钙、氨气和水，其中的氨气可回收循环使用；故填： $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ；氨气（或 NH_3 ）。

19. 【答案】(1) $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ； $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) 硬度大、强度高；

①+4；

②1: 2； $2\text{Mg} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti}$ ；

(3) 隔绝氧气和水； $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ ；Fe、Cu、Ag。

【解答】解：(1) CO 在高温条件下与氧化铁反应，生成铁和二氧化碳，其反应的化学方程式为 $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；在点燃的条件下，乙炔与氧气反应生成二氧化碳和水，化学方程式为 $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；故填： $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ； $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) 钛合金可用于制作舰载机的起落架，主要是利用了钛合金物理性质中的硬度大、强度高；故填：硬度大、强度高；

① 钛酸亚铁的化学式为 FeTiO_3 ，其中铁元素的化合价为+2 价，氧元素的化合价为 -2 价，因化合物中元素化合价的代数和为 0，设钛的化合价为 x，则 $(+2) + x + (-2) \times 3 = 0$ ，解得 $x = +4$ 。故填：+4；

② 过程 II 合成甲醇 (CH_3OH) 时，按照绿色化学的原则，应调节原料中 CO 和 H_2 的分子个数比是 1: 2。过程 III 中，在 800°C 的条件下，镁和四氯化钛反应生成氯化镁和钛，冶炼钛的化学方程式是 $2\text{Mg} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti}$ ；故填：1: 2； $2\text{Mg} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti}$ ；

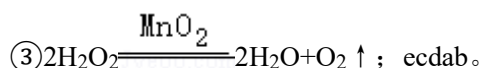
(3) 电镀防锈的原理是隔绝氧气和水；金属活动性中铁 > 氢 > 铜 > 银，废液中加入铁粉，则会先发生铁与硝酸银的反应，若铁充足，然后发生铁与硝酸铜反应，而在过滤后的滤渣内，加入盐酸有气泡产生，说明有金属与盐酸反应生成了氢气，该金属为铁，化学方程式为 $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ ；因此铁有剩余，那铁就把硝酸银与硝酸

铜全部置换为银和铜，所以滤渣内含有铁、银、铜；故填：隔绝氧气和水； $\text{Fe}+2\text{HCl}=\text{FeCl}_2+\text{H}_2\uparrow$ ；Fe、Cu、Ag。

四、实验与探究（本题包括3个小题。共27分）

20. 【答案】（1）①集气瓶。

②A；C或E。



（2） $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；向废液中加入紫色石蕊试液；溶液变红色，溶液中含有盐酸。

【解答】解：（1）①X是集气瓶。

故填：集气瓶。

②加热高锰酸钾制取氧气，可选用的发生装置是A，收集装置是C或E，是因为氧气的密度比空气大，可以用向上排空气法收集，氧气不易溶于水，可以用排水法收集。

故填：A；C或E。

③选用B作为发生装置，用过氧化氢和二氧化锰制取氧气。该反应的化学方程式是： $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ ；

以上步骤正确的操作顺序是：组装仪器、检查装置的气密性、向锥形瓶中加入二氧化锰、向分液漏斗中加入过氧化氢溶液、收集气体。

故填： $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ ；ecdab。

（2）制取二氧化碳。用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳的化学方程式： $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；

实验操作：向废液中加入紫色石蕊试液；

实验现象与结论：溶液变红色，溶液中含有盐酸。

故填： $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}=\text{CaCl}_2+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；向废液中加入紫色石蕊试液；溶液变红色，溶液中含有盐酸。

21. 【答案】【设计实验】(1) 排尽装置内空气，防止爆炸；c；

【现象与结论】(1) CO₂；

(2) 不含；

【拓展与延伸】节约资源（或保护环境）。

【解答】解：【设计实验】(1) 因为甲烷具有可燃性，点燃不纯的甲烷会发生爆炸，实验前要先通一会儿气体样品，然后再点燃 D 处的酒精灯，其目的是排尽装置内空气，防止爆炸，分析 F 装置的特点可知，用排水法收集气体导管口的连接顺序是 a 接 c，故填：排尽装置内空气，防止爆炸；c；

【现象与结论】(1) 二氧化碳与氢氧化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和水，因为观察到装置 A 中的澄清石灰水变浑浊，说明沼气中含有 CO₂，故填：CO₂；

(2) 设生成 1.8g 水同时生成二氧化碳的质量为 x



44 36

x 1.8g

$$\frac{44}{36} = \frac{x}{1.8\text{g}}$$

$$x = 2.2\text{g}$$

2.2g 二氧化碳中氧元素的质量为 $2.2\text{g} \times \frac{32}{44} \times 100\% = 1.6\text{g}$ ，1.8g 水中氧元素的质量为 $1.8\text{g} \times \frac{16}{18} \times 100\% = 1.6\text{g}$ ，

$1.6\text{g} + 1.6\text{g} = 3.2\text{g}$ ，因为测得装置 D 中固体减少的质量是 3.2g，即为氧化铜中氧元素的质量，所以沼气中不含 CO，故填：不含；

【拓展与延伸】秸秆不仅可制沼气，还可以造出板材制作家具，对比焚烧秸秆的意义是即节约资源又保护环境，故填：节约资源（或保护环境）。

22. 【答案】【实验分析】(1) 碱性；CaCO₃；

(2) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HNO}_3 = 2\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

【结论与反思】(1) CaO、NaOH；



(3) 用稀盐酸会引入氯离子，干扰样品中是否含有氯化钙的判断。

【解答】解：【实验分析】(1) 依据干燥剂含有氧化钙、氢氧化钠和氯化钙中的两种物质，因为 $\text{CaO}+\text{H}_2\text{O}=\text{Ca}(\text{OH})_2$ ， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 NaOH 都是碱，干燥剂样品溶于水后得到的溶液一定显碱性，加入过量的碳酸钠溶液后溶液中的碳酸根离子与钙离子反应生成白色碳酸钙沉淀，化学式为 CaCO_3 ，故填：碱性； CaCO_3 ；

(2) 分析流程图可知，过量的碳酸钠与加入的硝酸反应生成硝酸钠、水和二氧化碳，所以生成气体 b 的反应的化学方程式 $\text{Na}_2\text{CO}_3+2\text{HNO}_3=2\text{NaNO}_3+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ，故填： $\text{Na}_2\text{CO}_3+2\text{HNO}_3=2\text{NaNO}_3+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2\uparrow$ ；

【结论与反思】(1) 分析流程可知，若 c 处无现象，说明干燥剂中不含有 CaCl_2 ，则该品牌干燥剂的成分为 CaO 、 NaOH ，故填： CaO 、 NaOH ；

(2) 分析流程可知，加入过量的稀硝酸和硝酸银，生成白色沉淀，说明干燥剂里含有 CaCl_2 ，

设生成 2.87g 沉淀需要氯化钙的质量为 x，分析 $\text{CaCl}_2+\text{Na}_2\text{CO}_3=\text{CaCO}_3\downarrow+2\text{NaCl}$ $\text{NaCl}+\text{AgNO}_3=\text{AgCl}\downarrow+\text{NaNO}_3$ 反应可得如下关系，



$$111 \qquad \qquad 287$$

$$x \qquad \qquad 2.87\text{g}$$

$$\frac{111}{287} = \frac{x}{2.87\text{g}}$$

$$x=1.11\text{g}$$

$$1.11\text{gCaCl}_2 \text{ 中钙元素 质量为 } 1.11\text{g} \times \frac{40}{111} \times 100\% = 0.4\text{g}, 1.2\text{gCaCO}_3 \text{ 中钙元素质量 } 1.2\text{g} \times \frac{40}{100} \times 100\% = 0.48\text{g},$$

说明干燥剂里还含有 CaO ，所以 c 处产生白色沉淀的化学方程式为 $\text{NaCl}+\text{AgNO}_3=\text{AgCl}\downarrow+\text{NaNO}_3$ ，故填： CaCl_2 、 CaO ； $\text{NaCl}+\text{AgNO}_3=\text{AgCl}\downarrow+\text{NaNO}_3$ ；

(3) 依据本流程的实验目的是探究干燥剂含有氧化钙、氢氧化钠和氯化钙中的两种物质，所以实验过程中，过量稀硝酸不能用过量的稀盐酸代替的原因是用稀盐酸会引入氯离子，干扰样品中是否含有氯化钙的判断，故填：用稀盐酸会引入氯离子，干扰样品中是否含有氯化钙的判断。

五、分析与计算（本题包括 1 个小题。共 7 分）

23. 【答案】(1) 4.4;

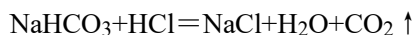
(2) 16.8g;

(3) 4.8%。

【解答】解：(1)依据质量守恒定律可知当加入 25g 稀盐酸时，产生二氧化碳的质量为 $208.8\text{g}+25\text{g}-229.4\text{g}=4.4\text{g}$ ，故填：4.4；

(2) 分析表格数据可知当加入 50g 稀盐酸时，产生二氧化碳的质量为 $208.8\text{g}+50\text{g}-250\text{g}=8.8\text{g}$ ，当加入 75g 稀盐酸时，产生二氧化碳的质量为 $208.8\text{g}+75\text{g}-275\text{g}=8.8\text{g}$ ，所以碳酸氢钠与盐酸恰好完全反应，生成二氧化碳的质量为 8.8g，

设碳酸氢钠与盐酸恰好完全反应，参与反应的碳酸氢钠的质量为 x，生成 NaCl 的质量为 y，



84	58.5	44
x	y	8.8g

$$\frac{84}{x} = \frac{58.5}{y} = \frac{44}{8.8\text{g}}$$

$$x = 16.8\text{g} \quad y = 11.7\text{g}$$

答：17.1g 小苏打样品中 NaHCO_3 的质量为 16.8g；

(3) 碳酸氢钠与盐酸恰好完全反应时溶液的溶质质量分数 $\frac{11.7\text{g} + (17.1\text{g} - 16.8\text{g})}{250\text{g}} \times 100\% = 4.8\%$

答：当碳酸氢钠与加入的稀盐酸恰好完全反应时，锥形瓶中溶液的溶质质量分数为 4.8%。